ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2013
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ Α

Α1.α. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 59.

«Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης είναι μια εμπειρική διαπίστωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Ο νόμος αυτός ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές.»

Α1.β. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά, που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 20.

«Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.»

Α1.γ. Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 59.

«(iii) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του. Στο παράδειγμά μας αυτό συμβαίνει στον έκτο εργάτη. Το μέσο προϊόν στη συνέχεια μειώνεται. Αυτό οφείλεται στην παρακάτω σημαντική σχέση ανάμεσα στο μέσο και οριακό προϊόν. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν αυξάνεται με την αύξηση της εργασίας, ενώ, όταν το οριακό προϊόν είναι μικρότερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνεται με την αύξηση της εργασίας.»

Μπένος 2026

Α1.δ. Μια γεωργική έκταση, όσο παραμένει ακαλλιέργητη, είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 17.

«Ένα στρέμμα γης, π.χ., γίνεται παραγωγικός συντελεστής, όταν καλλιεργείται. Όσο παραμένει ακαλλιέργητο, είναι εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής. Το ίδιο ισχύει για την εργασία και το κεφάλαιο.»

Α1.ε. Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 94.

«Με την αύξηση όμως της τιμής μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα και αυξάνεται η προσφερόμενη, με συνέπεια να μειώνεται συνεχώς το έλλειμμα.»

Α2. Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι:

α. 0,5
β. 2
γ. 0,2
δ. 30

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: β — Σελ. 21.

$KE_{(X\to Y)}=\frac{\Delta Y}{\Delta X}=\frac{60}{30}=2$ μονάδες Υ ανά επιπλέον μονάδα Χ

Μπένος 2026

Α3. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν:

α. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

β. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική

γ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική

δ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 45.

«Ζήτηση ανελαστική ($|E_D|<1$): Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Β

Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης, η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής.

Β1. Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους (μονάδες 16). Πώς γίνεται η διάκριση αυτή; (μονάδες 6) Να αναφέρετε παραδείγματα (μονάδες 3).

Μονάδες 25

Σελ. 53–54.

Η οικονομική επιστήμη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής, τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια. Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, στην περίοδο αυτή άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι μεταβλητοί. Σταθεροί είναι αυτοί που η ποσότητά τους δεν μπορεί να μεταβληθεί στη βραχυχρόνια περίοδο και είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, τα μηχανήματα, η τεχνολογία, η γη και γενικά ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός. Μεταβλητοί συντελεστές είναι αυτοί που η ποσότητά τους μπορεί να αυξομειωθεί, όπως οι πρώτες ύλες, εργασία κτλ.

Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. Όλοι οι συντελεστές είναι επομένως μεταβλητοί.

Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Η διάκριση γίνεται με βάση τη δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση, και αυτό εξαρτάται κυρίως από το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης. Έτσι, μια αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται περισσότερο χρόνο, για να μεταβάλει όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές, από μια βιομηχανία τροφίμων. Συνεπώς, η βραχυχρόνια περίοδος γι’ αυτήν την επιχείρηση είναι συγκριτικά μεγαλύτερη.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (P_X) και στην ζητούμενη ποσότητα (Q_X) του αγαθού Χ, καθώς και στο εισόδημα (Y) και στην τιμή (P_Z) ενός αγαθού Ζ, υποκατάστατου του αγαθού Χ.

Συνδυασμοί	**P$_X$ (χ.μ. / μον. Χ)**	**Q$_X$ (μον. Χ)**	**Υ (χ.μ.)**	**P$_Z$ (χ.μ. / μον. Ζ)**
Α	20	10	40.000	10
Β	20	24	50.000	10
Γ	16	40	60.000	10
Δ	30	6	40.000	10
Ε	30	16	50.000	9

Γ1. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού Χ και να την υπολογίσετε (μονάδες 7). Πώς μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ των συνδυασμών αυτών; Να εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με τη χρήση της τοξοειδούς ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού Χ (μονάδες 7).

Μονάδες 14

Υπολογίζεται μεταξύ Α και Δ, επειδή το εισόδημα και η τιμή του υποκατάστατου Ζ παραμένουν σταθερά.

$$E_{D_{\widehat{A\Delta}}}=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_A+P_\Delta}{Q_A+Q_\Delta}=\frac{6-10}{30-20}\cdot\frac{20+30}{10+6}=-1{,}25$$

Η ζήτηση στο τόξο ΑΔ είναι ελαστική, επειδή $|E_{D_{\widehat{A\Delta}}}|>1$.

$\Sigma\Delta_A=P_A\cdot Q_A=20\cdot10=200$ χρηματικές μονάδες

$\Sigma\Delta_\Delta=P_\Delta\cdot Q_\Delta=30\cdot6=180$ χρηματικές μονάδες

$\Delta\Sigma\Delta=\Sigma\Delta_\Delta-\Sigma\Delta_A=180-200=-20$ χρηματικές μονάδες

Από τον Α στον Δ η τιμή αυξάνεται και η συνολική δαπάνη μειώνεται κατά 20 χρηματικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση στο τόξο ΑΔ είναι ελαστική.

Μπένος 2026

Γ2. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα, να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού.

Μονάδες 6

Μεταξύ Α και Β, επειδή οι τιμές των Χ και Ζ είναι σταθερές.

$$E_Y=\frac{\Delta Q}{\Delta Y}\cdot\frac{Y_A}{Q_A}=\frac{24-10}{50.000-40.000}\cdot\frac{40.000}{10}=5{,}6$$

Το αγαθό είναι κανονικό, επειδή $E_Y>0$.

Γ3. Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος;

Μονάδες 5

Σελ. 46.

Η γνώση της ελαστικότητας της ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν εάν έχουν δυνατότητα να αυξήσουν την τιμή ενός προϊόντος, χωρίς να διακινδυνεύουν τη μείωση των εσόδων τους. Το κράτος έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει, για παράδειγμα, εάν μπορεί να επιβάλει πρόσθετη φορολογία σε ένα αγαθό, χωρίς να μειωθούν τα έσοδά του ή πόσο θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα ή ακόμα εάν μπορεί να παρέμβει θέτοντας ένα αγαθό σε διατίμηση κτλ.

Μπένος 2026

ΘΕΜΑ Δ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό προϊόν (Q) (μον. προϊόντος)	Μέσο προϊόν (AP) (μον. πρ. / εργάτη)	Οριακό προϊόν (MP) (μον. πρ. / επιπλέον εργάτη)	Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) (χ.μ. / μον. πρ.)	Μεταβλητό κόστος (VC) (χ.μ.)
30		10	–		10.800
40					
50				40	

Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα. Με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν (AP) γίνεται μέγιστο, όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40) εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 11

$AP=\frac{Q}{L}\Rightarrow 10=\frac{Q_{30}}{30}\Leftrightarrow Q_{30}=10\cdot 30=300$ μονάδες προϊόντος

$VC=w\cdot L\Rightarrow 10.800=w\cdot 30\Leftrightarrow w=\frac{10.800}{30}=360$ χ.μ. ανά εργάτη

$AVC_{300}=\frac{VC}{Q}=\frac{VC_{300}}{300}=\frac{10.800}{300}=36$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

Μπένος 202

Στους 40 εργάτες το μέσο προϊόν είναι μέγιστο, οπότε:

$AP_{40}=MP_{40} \Leftrightarrow \frac{Q}{L}=\frac{\Delta Q}{\Delta L} \Leftrightarrow \frac{Q_{40}}{40}=\frac{Q_{40}-300}{40-30} \Leftrightarrow Q_{40}=4\cdot(Q_{40}-300) \Leftrightarrow 3\cdot Q_{40}=1.200$

$\Leftrightarrow Q_{40}=400$ μονάδες προϊόντος

$AP_{40}=\frac{Q}{L}=\frac{400}{40}=10$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$MP_{40}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{400-300}{40-30}=10$ μον. προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$VC_{400}=w\cdot L=360\cdot 40=14.400$ χρηματικές μονάδες

$AVC_{400}=\frac{VC}{Q}=\frac{VC_{400}}{400}=\frac{14.400}{400}=36$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

$VC=w\cdot L=360\cdot 50=18.000$ χρηματικές μονάδες

$AVC=\frac{VC}{Q} \Rightarrow 40=\frac{18.000}{Q_{50}} \Leftrightarrow Q_{50}=\frac{18.000}{40}=450$ μονάδες προϊόντος

$AP_{50}=\frac{Q}{L}=\frac{450}{50}=9$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$MP_{50}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{450-400}{50-40}=5$ μον. προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Αριθμός εργατών (L)	Συνολικό προϊόν (Q) (μον. προϊόντος)	Μέσο προϊόν (AP) (μον. πρ. / εργάτη)	Οριακό προϊόν (MP) (μον. πρ. / επιπλέον εργάτη)	Μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) (χ.μ. / μον. πρ.)	Μεταβλητό κόστος (VC) (χ.μ.)
30	300	10	–	36	10.800
40	400	10	10	36	14.400
50	450	9	5	40	18.000

Δ2. Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 330 μονάδες, σε 430 μονάδες με τι κόστος θα επιβαρυνθεί;

Μονάδες 6

Q (μον. προϊόντος)	VC (χ.μ.)
300	10.800
330	VC_{330}
400	14.400
430	VC_{430}
450	18.000

$$MC_{400}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{400}-VC_{300}}{400-300}$$

$=\frac{14.400-10.800}{400-300}=36$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

$$MC_{400}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Rightarrow 36=\frac{14.400-VC_{330}}{400-330}$$

$\Leftrightarrow VC_{330}=14.400-36\cdot 70=11.880$ χρηματικές μονάδες

$$MC_{450}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{450}-VC_{400}}{450-400}$$

$=\frac{18.000-14.400}{450-400}=72$ χ.μ. ανά μονάδα προϊόντος

$$MC_{450}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Rightarrow 72=\frac{VC_{430}-14.400}{430-400}$$

$\Leftrightarrow VC_{430}=14.400+72\cdot 30=16.560$ χρηματικές μονάδες

Το σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται, επομένως:

$TC=VC+FC\Rightarrow \Delta TC=\Delta VC=VC_{430}-VC_{330}$

$=16.560-11.880=4.680$ χρηματικές μονάδες

Μπένος 2026

Δ3.α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

Μονάδες 4

«το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.» (Σελ. 79).

$MC_{400}=36\geq 36=AVC_{400}$ ✓

$MC_{450}=72\geq 40=AVC_{450}$ ✓

Το οριακό κόστος είναι αύξον, αφού $36<72$.

P **(χ.μ. / μον. προϊόντος)**	**Q_S** **(μον. προϊόντος)**
36	400
72	450

Δ3.β. Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει 100 όμοιες επιχειρήσεις, να κατασκευάσετε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.

Μονάδες 2

Για P=36: $Q_{S_{Αγ}}=100\cdot Q_{S_{Ατ}}=100\cdot 400=40.000$ μονάδες προϊόντος

Για P=72: $Q_{S_{Αγ}}=100\cdot Q_{S_{Ατ}}=100\cdot 450=45.000$ μονάδες προϊόντος

P **(χ.μ. / μον. προϊόντος)**	**$Q_{S_{Αγ}}$** **(μον. προϊόντος)**
36	40.000
72	45.000

Δ4. Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά είναι 72 χρηματικές μονάδες, ποια ποσότητα πρέπει να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της;

Μονάδες 2

Από τον πίνακα προσφοράς, για $P=72$ ισχύει:

$P=MC_{450}=72\Rightarrow Q_S=450$ μονάδες προϊόντος

Μπένος 2026